

**Министерство образования и науки Краснодарского края
ГБПОУ КК ЕПК**

ТЕМА

**Студент И-41 группы
ФИО**

**Научный руководитель:
ФИО,
преподаватель ГБПОУ КК ЕПК**

Ейск, 2026

Задачи:

- 1. Проанализировать предметную область.**
- 2. Описать технологии и методы реализации программного продукта.**
- 3. Построить модели предметной области.**
- 4. Реализовать физически информационную систему.**

ГЛАВА 1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ

1.1 Анализ предметной области

**1.2 Описание технологий и методов
реализации программного продукта**

АРМ для сотрудника аэропорта включает в себя следующие требования:

1. Выбор маршрута и даты перелета. Клиент выбирает место отправления и прибытия, дату и время вылета и прилета.
2. Поиск билетов. Система автоматически ищет доступные билеты на выбранный маршрут и дату.
3. Выбор билетов. Клиент выбирает удобные для него билеты из списка доступных.
4. Регистрация пассажиров. Клиент заполняет данные о пассажирах, включая ФИО, дату рождения, номер паспорта и контактную информацию, а также информацию об имеющемся багаже.
5. Оплата билетов. Клиент производит оплату за выбранные билеты.
6. Получение билетов. После успешной оплаты клиент получает билеты.

ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА РАБОТНИКА АЭРОПОРТА

2.1 Моделирование предметной области

**2.2 Физическая реализация
автоматизированного рабочего места**

Нормализация отношений

1. Билет (Код_билета, код_пассаж, номер_места, класс, цена_билета, рейс).
2. Продажа (Код_продажи, код_билета, код_багажа, дата_продажи, код_сотрудника, стоимость).
3. Самолет (Код_самолета, модель, число_мест, скорость).
4. Пассажиры (Код_пассаж, тип_документа, номер_документа, фео_пассаж, дата_рождения, пол, тип).
5. Авиакомпания (Авиакомпания, адрес, телефон).
6. Багаж (Код_багажа, багаж, цена_багажа).
7. Сотрудник (Код_сотрудника, фео_сотрудника).
8. Рейсы (Рейс, направление, в_пути, дата_вылета, время_вылета, время_прилета, авиакомпания, код_самолета).

Физическая реализация

Таблица «Билет» в
режиме
конструктора

Билет		
	Имя поля	Тип данных
🔑	Код_билета	Счетчик
	Код_пассаж	Числовой
	Номер_места	Короткий текст
	Класс	Короткий текст
	Цена_билета	Денежный
	Рейс	Короткий текст

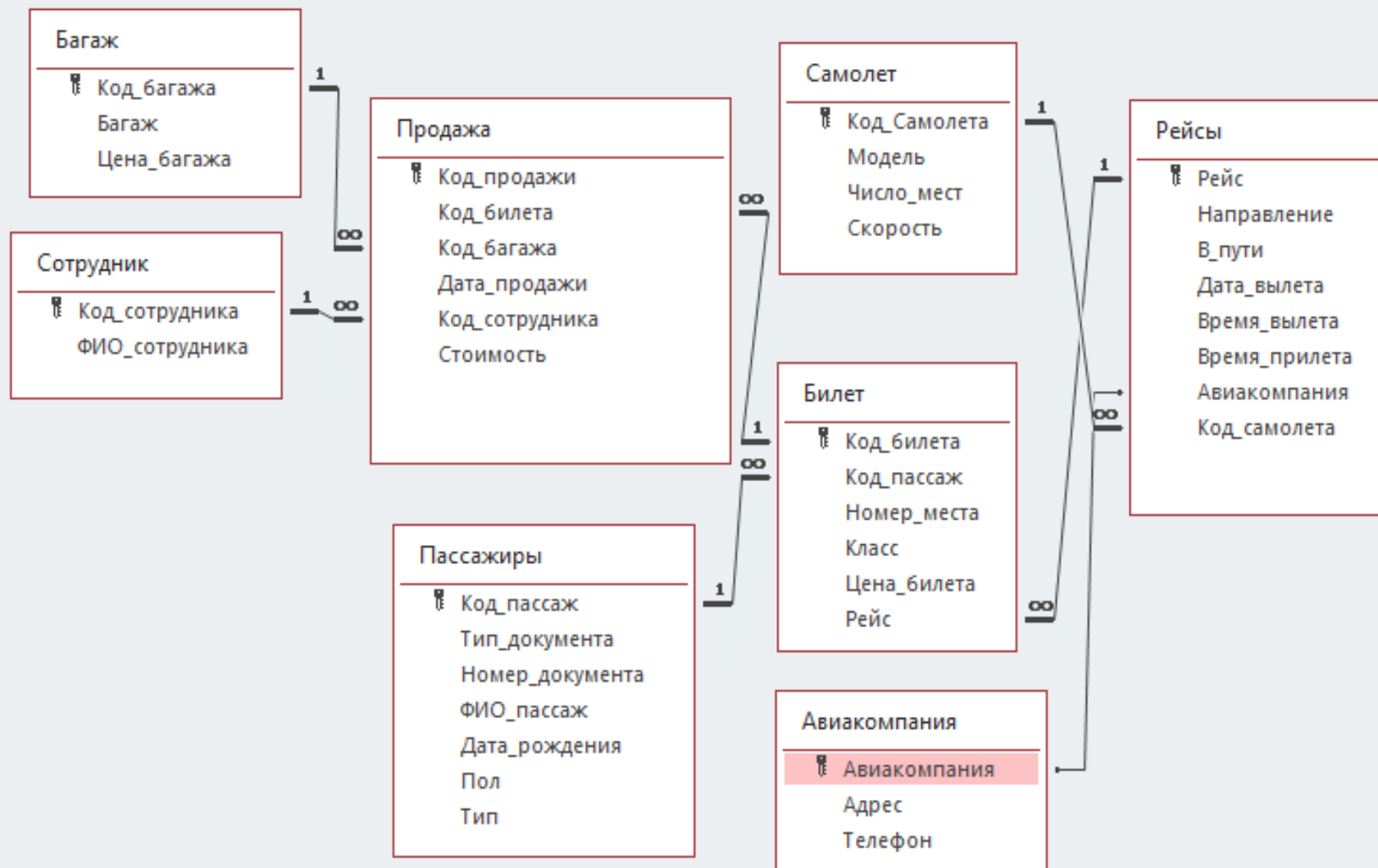
Билет						
	Код_билета ▾	Код_пассаж ▾	Номер_мес ▾	Класс ▾	Цена_биле ▾	Рейс ▾
+	1	8	25A	Бизнес	12 000,00 ₽	UT56
+	2	15	13B	Эконом	7 000,00 ₽	DP42
+	3	6	36B	Эконом	5 000,00 ₽	N420
+	4	13	25A	Бизнес	15 000,00 ₽	DP42
+	5	11	11A	Бизнес	13 000,00 ₽	N125
+	6	14	26A	Бизнес	12 050,00 ₽	UT56
+	7	5	4A	Бизнес	11 500,00 ₽	N420
+	8	3	5A	Бизнес	25 000,00 ₽	U630
+	9	7	8B	Эконом	6 750,00 ₽	WZ12
+	10	3	20B	Бизнес	7 000,00 ₽	UT56
+	11	1	31A	Бизнес	11 000,00 ₽	UT56
+	12	2	32A	Бизнес	11 000,00 ₽	UT56
+	13	4	33A	Бизнес	11 000,00 ₽	UT56
+	16	9	21B	Эконом	6 500,00 ₽	DP42
+	17	11	41A	Бизнес	10 500,00 ₽	DP42
+	18	14	23A	Бизнес	10 250,00 ₽	DP42
+	19	6	22A	Бизнес	10 500,00 ₽	DP42
+	20	5	31A	Бизнес	13 000,00 ₽	DP42
+	21	7	53B	Эконом	8 000,00 ₽	N420

Столбцы данных
таблицы «Билет»

СХЕМА ДАННЫХ



Схема данных



Физическая реализация

Окно «Мастера форм» таблицы «Рейсы»

Создание форм

Выберите поля для формы.
Допускается выбор нескольких таблиц или запросов.

Таблицы и запросы

Таблица: Рейсы

Доступные поля:

- В_пути
- Дата_вылета
- Время_вылета
- Время_прилета
- Авиакомпания
- Код_самолета

Выбранные поля:

- Рейс
- Направление

Отмена < Назад Далее > Готово

Рейсы1

Рейсы

Рейс: 7R41

Направление: Краснодар-Москва

Время_в_пути: 2:10

Дата_вылета: 16.04.2023

Время_вылета: 7:45

Время_прилета: 9:55

Авиакомпания: Ural Airline

Код_самолета: 9

Добавление информации о рейсе

Обновление данных о рейсе

Удаление данных

Фильтр рейсов по дате вылета

Вернуться назад **Выйти из программы**

СамолетРейсы

Код_Самолета	Модель	Число_мест	Скорость
9	Airbus A350	150	800 км/ч

Форма «Рейсы»

Физическая реализация

Рейсы по дате

Рейсы
*
Рейс
Направление
В_пути
Дата_вылета
Время_вылета
Время_прилета
Авиакомпания
Код_самолета

Самолет
*
Код_Самолета
Модель
Число_мест
Скорость

1
∞

Поле:	Рейс	Направление	Модель	Дата_вылета	Время_вылета	Время_прилета	Авиакомпания	В_пути
Имя таблицы:	Рейсы	Рейсы	Самолет	Рейсы	Рейсы	Рейсы	Рейсы	Рейсы
Сортировка:								
Вывод на экран:	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Условие отбора:				[Введите дату вылета]				

Введите значение параметра ? X

Введите дату вылета рейса

09.04.2023

OK Отмена

Ввод значение параметра

Запрос «Рейсы по дате» в режиме «Конструктора»

Рейсы по дате								
Рейс	Направление	Модель	Дата_вылета	Время_вылета	Время_при	Авиакомпани	В_пути	
H125	Москва-Санкт-Петербург	ЯК-42	09.04.2023	11:20	12:50	Ural Airline	1:30	
N420	Москва-Санкт-Петербург	ЯК-40	09.04.2023	6:45	8:00	Победа	1:15	
UT56	Москва-Санкт-Петербург	Ту-134	09.04.2023	12:55	14:20	Россия	1:25	

Результат запроса «Рейсы по дате»

Физическая реализация

Главная страница

Главная страница

Купить билет

Внести информацию о пассажире

СПРАВОЧНАЯ

Отчет по рейсам

Выйти из программы

Справочная

Справочная

Информация о рейсах

Информация о пассажире

Информация об Авиакомпании

Информация о самолете

Вернуться назад

Выйти из программы

Авиакомпания

Информация об Авиакомпании

Авиакомпания:

Адрес:

Телефон:

Поиск авиакомпании

Вернуться назад

Выйти из программы

Самолет

Информация о самолетах

Код_Самолета:

Модель:

Число_мест:

Скорость:

Поиск самолета

Вернуться назад

Выйти из программы

Физическая реализация

Введите значение параметра ? X

Ввести ФИО пассажира

Каримов Игнат Степанович

OK Отмена

Ввод значение параметра

Пассажиры1

Информация о пассажире

Код_пассаж

Тип_документа

Номер_документа

ФИО_пассаж

Дата_рождения

Пол

Тип

 Добавление информации о пассажире

 Обновление данных о пассажире

 Удаление данных

Вернуться назад **Выйти из программы**

БилетРейс

	КБ	КП	Место	Класс	Цена_билета	Рейс	Направление	Дата_вылета
	21	7	53В	Эконом	8 000,00 Р	N420	Москва-Санкт-Петербург	09.04.2023
	9	7	8В	Эконом	6 750,00 Р	WZ12	Ростов-на-Дону-Екатеринбург	12.04.2023
*	(№)							

Записи: 1 из 2 Нет фильтра Поиск

Записи: 7 из 15 Нет фильтра Поиск

Форма «Информация о пассажире»

Физическая реализация

Купить билет

Авиакомпания: **Победа** Печать билета

Информация о рейсе		Информация о пассажире	
Код билета	3	Тип документа	Паспорт
Номер места	36B	Номер документа	8001012568
Класс	Эконом	ФИО пассажира	Иванов Андрей Анатольевич
Рейс	N420	Дата рождения	18.11.1950
Цена билета	5 000,00 ₽	Пол	М
		Тип	Взрослый

Информация о направлении

Направление	Москва-Санкт-Петербург	В пути	1:15
Дата вылета	09.04.2023	Время вылета	6:45
		Время прилета	8:00

Расчет стоимости билета

Код продажи	4	ФИО сотрудника	Иванов И.И.
Дата продажи	01.04.2023		
Код багажа	2	Багаж	Ручная кладь (до 10 кг)
		Цена багажа	500,00 ₽
		Цена билета	5 000,00 ₽
		Итого к оплате	 5 500,00 ₽

Завершить оформление Выйти из программы

Форма «Купить билет»

Вычисление итоговой стоимости билета

Построитель выражений

Введите выражение для создания **вычисляемого элемента управления**:
(примеры выражений включают в себя [поле1] + [поле2] и [поле1] < 5)

OK

Физическая реализация

Запрос «Отчет по рейсу» в режиме Конструктора

Отчет по рейсу

Рейсы
Рейс
Направление
В_пути
Дата_вылета
Время_вылета
Время_прилета
Авиакомпания
Код_самолета

Билет
Код_билета
Код_пассажа
Номер_места
Класс
Цена_билета
Рейс

Пассажиры
Тип_документа
Номер_документа
ФИО_пассажа
Дата_рождения
Пол
Тип

Поле:	Рейс	Направление	Дата_вылета	Время_вылета	Время_прилета	Авиакомпания	Код_билета	Код_пассажа	Тип_документа	Номер_документа	ФИО_пассажа	Тип_пассажа	Номер_места	Класс	Цена_билета
Имя таблицы:	Рейсы	Рейсы	Рейсы	Рейсы	Рейсы	Рейсы	Билет	Билет	Пассажиры	Пассажиры	Пассажи	Пасса	Билет	Билет	Билет
Сортировка:															
Вывод на экран:	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Условие отбора:	[Введите рейс]														

Отчет по рейсу

Отчет по рейсу DP42 Авиакомпания Победа

Направление

Дата_вылета

Время_вылета

Время_прилета

Ростов-на-Дону-Екатеринбург

12.04.2023

16:30

4:15

Код_билета	Код_пассажа	Тип_документа	Номер_документа	ФИО_пассажа	Тип	Место	Класс	Цена_билета
20	5	Паспорт	8001008326	Каримов Ильгиз Радикович	Взрослый	31A	Бизнес	13 000,00 ₽
19	6	Паспорт	8001012568	Иванов Андрей Анатольевич	Взрослый	22A	Бизнес	10 500,00 ₽
18	14	Паспорт	8056444447	Зайнуллин Фарит Ирекович	Взрослый	23A	Бизнес	10 250,00 ₽
17	11	Паспорт	8009372222	Иванов Лев Абрамович	Взрослый	41A	Бизнес	10 500,00 ₽
16	9	Паспорт	8003453533	Максимов Тимур Аркадьевич	Взрослый	21B	Эконом	6 500,00 ₽
4	13	Паспорт	8054847333	Щукина Валерия Давидовна	Взрослый	25A	Бизнес	15 000,00 ₽
2	15	Паспорт	8866544335	Циммермана Любовь Григорьевна	Взрослый	13B	Эконом	7 000,00 ₽

На рейс DP42 продано билетов:

7 шт.

Сумма продаж составила

72 750,00 ₽

руб.

Введите значение параметра

Введите дату вылета

09.04.2018

OK Отмена

Ввод параметра

Отчет по рейсу

Основные задачи АРМ

- возможность поиска необходимой информации;
- выполнение отчетов;
- удобный интерфейс;
- внесение информации в таблицы с использованием форм;
- вывод информации в виде отчетов;
- в случае необходимости - редакция имеющихся записей.

**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!**